Gen İfadesi Mikrodizi Verisiyle ALL/AML Lösemi Alt Tip Sınıflandırması: Literatür, Veri Setleri ve Keşifsel Veri Analizi

Makine Öğrenmesi ve Anomali Tespiti Dersi, Dönem Projesi Ara Raporu

Pervin Çelik (Öğrenci No: 503020250010)
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (YL), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kod deposu: https://github.com/pervinncelikk/ML-ALL-AML-PROJECT
Tanıtım videosu: https://drive.google.com/file/d/11Pfx1a9HtEmbLNI-eDoWHuMRzq_28QuK/view?usp=sharing

***Özet*: Bu ara rapor, akut lenfoblastik (ALL) ve akut miyeloid löseminin (AML) gen ifadesinden ayırt edilmesine yönelik projenin temelidir. Ana veri seti Golub ve ark. (72 örnek, 7.129 prob), benzer açık kaynak veri seti GEO GSE13159'dan (MILE) alınan ALL/AML alt kümesidir (1.292 örnek). 27 kaynaklı literatür taraması, veri setlerinin tanımı ve keşifsel veri analizi (EDA) sunulmuştur. EDA; sütun sırasına göre etiketlemenin 14 örneği yanlış etiketleyeceğini, Golub eğitim setinde sınıf ile merkezin tamamen çakıştığını, GSE13159 değerlerinin kantil normalizasyonla 0–1 aralığına getirildiğini ve sınıf etkilerinin platformlar arasında tutarlı olduğunu (5.493 ortak gende $r = 0{,}60$) göstermiştir.**

***Anahtar Kelimeler*: ALL/AML, gen ifadesi, mikrodizi, keşifsel veri analizi, batch etkisi, GSE13159**

I. GİRİŞ: PROBLEM TANIMI VE MOTİVASYON

ALL lenfoid, AML miyeloid soydan köken alan iki akut lösemi alt tipidir; tedavi protokolleri farklı olduğundan doğru alt tip tanısı klinik açıdan belirleyicidir. Golub ve ark. [1] gen ifadesinin bu ayrımı tek bir moleküler testle yapabileceğini göstermiş, MILE çalışması [2] mikrodizi tabanlı alt tiplemenin çok merkezli klinik kullanılabilirliğini değerlendirmiştir. Ders modülü ALL'yi "non-cancer" olarak adlandırmaktadır; bu biyolojik olarak yanlıştır, çünkü ikisi de lösemidir. Bu nedenle problem *ALL ve AML alt tip sınıflandırması* olarak tanımlanmış, ALL$=0$, AML$=1$ alınmıştır.

Mikrodizi. Affymetrix dizilerinde her gen, 25-merlik problardan oluşan bir prob setiyle ölçülür; yoğunluk eşleşen (PM) ve tek baz farklı (MM) probların karşılaştırılmasıyla özetlenir. Golub verisindeki "ortalama fark" (PM$-$MM) değerleri bu nedenle negatif olabilir; her ölçüme bir varlık çağrısı (P/A/M) eşlik eder. 7.129 özniteliğe karşı 72 örnek ($p \gg n$) ve yaklaşık %65/%35 sınıf oranı, iyimser performans tahmini riskini artırır [3], [4].

Araştırma soruları. AS1: Tüm ön işleme ve öznitelik seçimi dış katların içinde yapıldığında üç yöntem (elastik ağ lojistik regresyon, doğrusal SVM, rastgele orman) dengeli doğruluk ve ROC-AUC bakımından farklılaşır mı? (H_0: fark yok; Friedman ve Holm düzeltmeli Wilcoxon testleri.) **AS2:** Tek 38/34 bölmenin sonucu, 72 örnekteki iç içe çapraz doğrulama (CV) dağılımının %95 güven aralığı içinde kalır mı? **AS3:** Golub'da öne çıkan genler ve modeller GSE13159'a ortak genler üzerinden aktarılabilir mi? (H_0: en iyi 100 gen örtüşmesi şans düzeyindedir; hipergeometrik test.)

II. LİTERATÜR TARAMASI

Arama protokolü. Arama Kasım 2026'da Google Scholar, PubMed/Europe PMC ve yayıncı sayfalarında yapılmış, her kaydın künyesi ve DOI'si Crossref API ile doğrulanmıştır. Sorgular: (S1) `(Golub OR "acute leukemia") AND ("gene expression" OR microarray) AND (classification OR "feature selection")`; (S2) `("selection bias" OR "nested cross-validation") AND microarray`; (S3) `"batch effect" AND microarray`; (S4) `GSE13159 OR "MILE study"`; (S5) `TabPFN OR "tabular deep learning"`. Tarih aralığı 1999–2026'dır; 2021–2026 ayrıca taranmıştır. *Dahil etme:* hakemli yayın; insan lösemi gen ifadesi verisi ya da projede gereken bir yöntem (doğrulama, öznitelik seçimi, batch düzeltme); doğrulama protokolünü raporlama; doğrulanabilir DOI. *Dışlama:* görüntü tabanlı lösemi çalışmaları, erişilemeyen ya da DOI'si doğrulanamayan kayıtlar, mükerrer yayınlar. 27 kaynak dahil edilmiştir: 26'sı hakemli, 11'i 2021–2026 yayınıdır; tek ön baskı [5] yalnız bağlam için kullanılmıştır.

Sentez. Golub ve ark. [1] 50 genle ağırlıklı oylama yapmış ve 38/34 bölmeyi standartlaştırmıştır; ardından SVM [6], SVM-RFE [7], küçültülmüş merkezler [8], elastik ağ [9] ve rastgele orman [10] aynı veride sınanmış, Dudoit ve ark. [11] basit yöntemlerin (DLDA, k-NN) rekabetçi olduğunu, Statnikov ve ark. [12] SVM'in genellikle rastgele ormandan iyi olduğunu göstermiştir. Ambroise ve McLachlan [4] gen seçimi CV dışında yapıldığında sıfır görünen hatanın yaklaşık %5'e çıktığını, Simon ve ark. [3] ve Varma ve Simon [13] hiperparametre seçiminin de iç içe CV gerektirdiğini göstermiştir. Son dönemde metasezgisel gen seçimi ve derin öğrenmeyle %99,9–100 doğruluk raporlanmakta [14]–[18], derlemeler [19], [20] değerlendirme protokollerinin heterojenliğine dikkat çekmektedir. Çok merkezli transkriptom [21],

[22] ve batch etkisi [23], [24] çalışmaları merkez yanlılığının sınıf sinyaliyle karışabileceğini; tablo verisi çalışmaları ağaç modellerinin derin ağları hâlâ geçtiğini [25] ve TabPFN'in [26] 500 öznitelik sınırını [5] göstermektedir.

Golub sonuçlarının karşılaştırması ve boşluk. Tablo I'e göre Golub verisinde test hatası 0–2/34, bootstrap hatası %1–5 düzeyindedir ve yeni çalışmalar %100'e ulaşmaktadır. Ancak bu sonuçların çoğu tek bir 38/34 bölmeye dayanır (34 örnekte bir hata yaklaşık 3 puandır), gen seçimi ve yeniden örneklemenin doğrulama döngüsüne göre konumunu her zaman raporlamaz [4] ve dengesiz sınıflara rağmen çoğunlukla yalnız doğruluk verir. Setlerin farklı merkez ve dokulardan gelmesinin yarattığı karışıklık ile bulguların modern bir platformdaki bağımsız kohortta geçerliliği ise nadiren birlikte sınanmıştır. Bu proje aynı sızıntısız protokolü iki veri setine uygulayarak ve batch karışıklığını ölçerek bu boşluğu hedefler.

III. VERİ SETLERİ

Golub ve ark. (ana veri seti). Kaynak: Golub ve ark. [1] (DOI: 10.1126/science.286.5439.531); ders modülü ve Kaggle `crawford/gene-expression`. Lisans: Kaggle sayfasında CC0 (kamu malı); kaynak olarak Golub ve ark. gösterilmiştir. GEO öncesi bir veri olduğundan erişim numarası yoktur (platform: GPL80). Tanıda alınmış kemik iliği (BM) ve periferik kan (PB) örnekleri; 47 ALL (38 B-hücre, 9 T-hücre) ve 25 AML; DFCI, CALGB, St. Jude ve CCG merkezleri (meta veri: CRAN `hddplot`). Affymetrix Hu6800, 7.129 prob (58'i AFFX kontrol probu), çip bazında ölçeklenmiş ortalama fark değerleri.

GSE13159 (benzer açık kaynak veri seti). Kaynak: Haferlach ve ark. [2] (DOI: 10.1200/JCO.2009.23.4732), GEO **GSE13159** (ArrayExpress: E-GEOD-13159). NCBI, GEO verilerinin kullanımına kısıt koymaz; kaynak gösterilmesi gerekir. MILE çalışmasının retrospektif aşamasındaki 2.096 örnekten (akut/kronik lösemi, MDS, kontrol) tüm ALL (8 alt tip) ve AML (6 alt tip) örnekleri alınmıştır. Affymetrix HG-U133 Plus 2.0 (GPL570), 54.630 prob; GEO kaydına göre değerler, Liu ve ark.'nın özetleme ve kantil normalizasyon yöntemiyle işlenmiş prob seti sinyalleridir ve 0–1 aralığındadır.

Seçim gerekçesi ve uyumluluk. GSE13159 aynı klinik soruyu içerir, GEO erişim numaralı ve çok merkezlidir, Golub'dan yaklaşık 18 kat büyüktür. Alt tiplerin tamamının alınması, B- ve T-ALL'ı birlikte içeren Golub ALL tanımıyla örtüşür. Farklı çip kuşaklarındaki problar GEO anotasyonlarıyla (GPL80, GPL570) gen sembollerine eşlenmiş, çok problu genlerde ortalama ifadesi en yüksek prob seçilmiştir: Golub'da 5.545, GSE13159'da 22.880 gen ve **5.493 ortak gen** elde edilmiştir (Tablo II).

IV. KEŞİFSEL VERİ ANALİZİ VE VERİ ANALİTİĞİ

Analizler Python (pandas, SciPy, scikit-learn [27], statsmodels, seaborn, umap-learn) ile sabit tohumla (`SEED=42`) yapılmış, rapordaki her sayı betik çıktılarından otomatik üretilmiştir. Golub'da gen sıralaması yalnız eğitim setinde yapılmıştır.

A. Golub: Veri Kalitesi

Eksik/INF: Ham veride NaN veya INF yoktur; INF ancak bir dönüşümle oluşur. Örneğin kırpmadan log alınırsa 1.615 değer $-\infty$, 147.174 değer NaN olur (tüm değerlerin %28,99 kadarı). Bu nedenle INF'i sonradan doldurmak yerine log öncesi alt-üst eşik uygulanmıştır. **Negatif ve uç değerler:** Sıfır/negatif değer oranı eğitimde %28,76, testte %29,24 düzeyindedir (aralık $[-28.400;\ 61.228]$); negatiflerin %99,28 kadarı "A" çağrısı almış ölçüm gürültüsüdür. Kırpma ve log sonrası, derste işlenen IQR kuralıyla (gen bazında $Q_1 - 1{,}5\,\mathrm{IQR}$ ve $Q_3 + 1{,}5\,\mathrm{IQR}$ dışı) değerlerin %4,53 kadarı uç değerdir; en çok uç değer 64 numaralı hastadadır (%10,55); örnek dışlamak gerekmez. **Call (P/A/M):** Sinyalin arka plandan ayırt edilebilirliğine dair varlık çağrısıdır; dağılım P: %28,2, A: %70,2, M: %1,6 şeklindedir ve 1.971 prob hiçbir örnekte P almamıştır. Çağrılar öznitelik olarak kullanılmayacaktır. **Etiket–sütun eşleştirmesi:** Hasta sütunları sıralı değildir (eğitim: 1–27, 34–38, 28–33). `actual.csv` sütun sırasına göre atansaydı **14 örnek yanlış etiketlenirdi**; etiketler hasta numarasıyla eşlenmiş ve sınıf sayıları (27/11, 20/14) kodda doğrulanmıştır.

B. Golub: Betimsel İstatistikler ve Dağılımlar

Sınıf oranı eğitimde %71/%29, testte %59/%41'dir. Ham değerler sağa çarpıktır (medyan çarpıklık 1,16); 100–16.000 kırpma ve $\log_2$ sonrası çarpıklık 0,05 değerine iner ve örnek dağılımları karşılaştırılabilir hale gelir (Şekil 1). Dudoit filtresi (max/min>5, max$-$min>500) [11] literatürdeki **3.571** (72 örnek) ve **3.051** (eğitim) gen sayılarını birebir üretmiştir; bu, ön işleme kodunun doğruluğunu teyit eder.

C. Golub: Boyut İndirgeme ve Ayırt Edici Genler

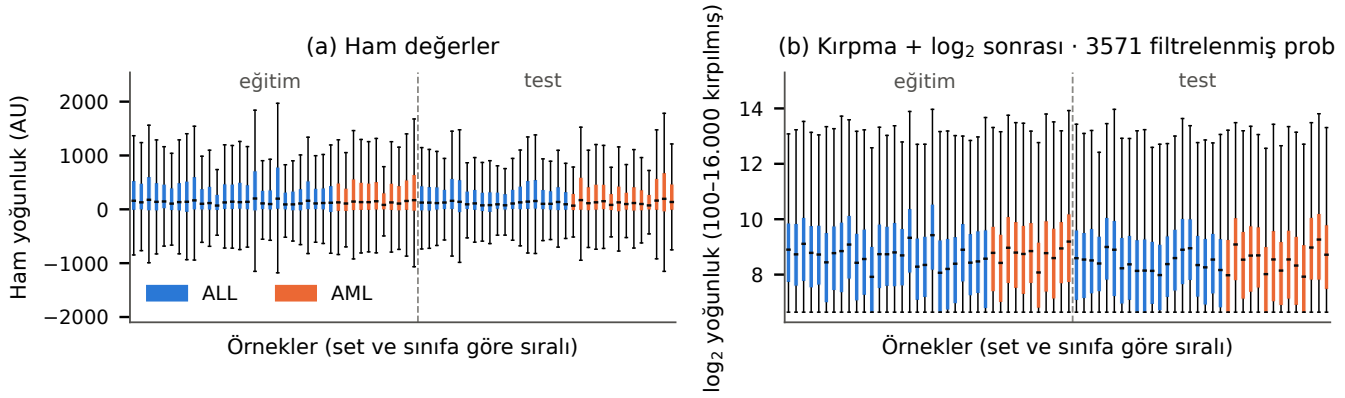
PCA'da ilk iki bileşenin açıkladığı varyans sırasıyla %16,1 ve %11,4 kadardır; %80 varyans için 34 bileşen gerekir (Şekil 2). **PC1 sınıfla değil** (Mann–Whitney $p = 0{,}30$), **eğitim/test ayrımıyla ilişkilidir** ($p = 0{,}005$); sınıf ayrımı PC2'dedir ($p = 5{,}7 \times 10^{-8}$). UMAP ALL ve AML'yi büyük ölçüde ayrı kümelerde gösterir. Eğitim setinde Welch t ve Mann–Whitney testleri (Benjamini–Hochberg) ile FDR<0,05 düzeyinde 608 gen anlamlıdır (AML'de yüksek: 273, ALL'de yüksek: 335). En anlamlı genler (Zyxin, FAH, LEPR, LTC4S, TCF3, HOXA9, CST3) Golub ve ark.'nın bilgi verici genleriyle örtüşür. En iyi 50 genin ısı haritası ve hiyerarşik kümelemesi (Şekil 3) örnekleri iki ana kümeye ayırır; yalnızca 3 ALL örneği (12, 25, 67; 67 numara PB kaynaklı tek T-ALL test örneği) AML kümesine düşer. Bu 50 genin testte aynı yönde değişme oranı %100, testte de $p < 0{,}05$ olanların sayısı 44 olarak bulunmuştur.

D. Golub: Eğitim ve Bağımsız Test Setlerinin Karşılaştırılması

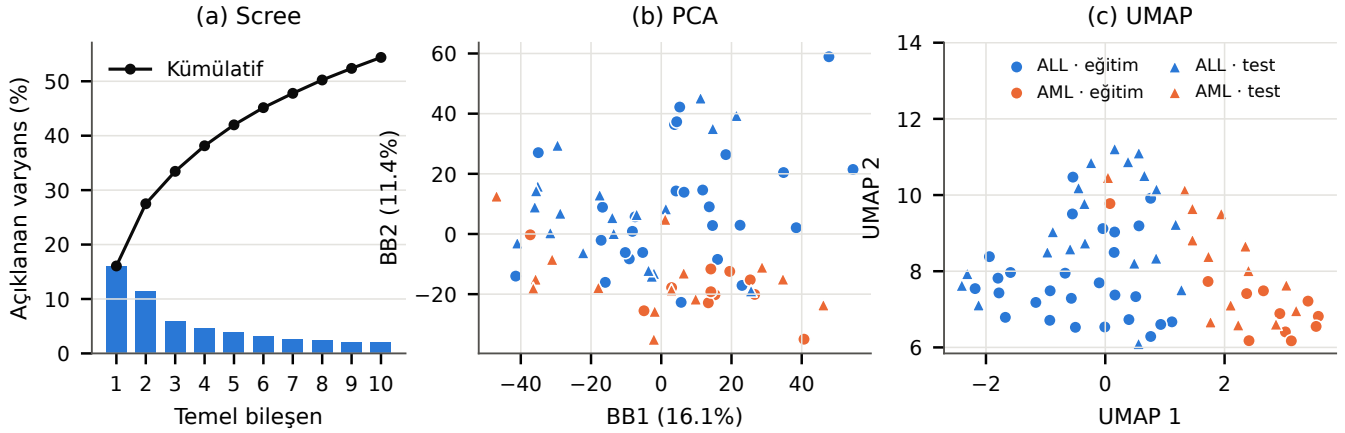
Meta veriye göre **eğitimdeki 27 ALL'ın tamamı DFCI'dan, 11 AML'nin tamamı CALGB'den gelir ve hepsi kemik iliğidir**; eğitimde sınıf ile merkez tamamen karışıktır, yani bir model sınıf yerine merkez imzasını öğrenebilir. Test seti 10 PB örneği ile St. Jude ve CCG örnekleri

TABLO I
LİTERATÜR ÖZET TABLOSU (DEĞERLER KAYNAKTA RAPORLANDIĞI BİÇİMDEDİR)

Yazar / Yıl	Veri seti	Ön işleme / öznitelik seçimi	Yöntem	Doğrulama	En iyi sonuç	Not
Golub 1999 [1]	Golub (38/34)	Ölçekleme; S/N ile 50 gen	Ağırlıklı oylama	LOOCV + test	Test: 29/34 kesin tahmin, tümü doğru	38/34 bölmenin kaynağı
Dudoit 2002 [11]	Golub (72)	100–16.000 kırpma, filtre, log; 40 gen	DLDA, k-NN, CART	Tekrarlı 2:1 bölme	DLDA ve k-NN en iyi	Basit yöntemler yeterli
Guyon 2002 [7]	Golub, kolon	SVM-RFE	Doğrusal SVM	LOO + test	2 genle LOO hatası 0	Seçim CV dışında
Ambroise 2002 [4]	Golub, kolon	SVM-RFE, ileri seçim	SVM, Fisher	Dış 10-kat CV, .632+	Düzeltilmiş hata ≈%5	Seçim yanlılığı
Tibshirani 2002 [8]	Golub, SRBCT	Gömülü küçültme	NSC	10-kat CV + test	21 gen; test 2/34 hata	Yorumlanabilir
Zou 2005 [9]	Golub (38/34)	Elastik ağ	Lojistik EN	10-kat CV + test	45 gen; test 0/34 hata	Grup etkisi
Díaz-U. 2006 [10]	9 veri (Golub dahil)	RF ile geri eleme	RF, SVM, k-NN, DLDA	.632+ bootstrap	Golub hata: SVM 0,014; RF 0,051	Dış döngü
Rupapara 2022 [15]	GSE28497	ADASYN + Chi2	LR+SVC+ETC	k-kat CV	%100 doğruluk	Yeniden örnekleme konumu belirsiz
Nagra 2024 [14]	Golub dahil 8 veri	Geliştirilmiş PSO (SIW-APSO)	ELM, KCNN, SVM	5-kat CV	Golub: %100 doğruluk	Metasezgisel
Warnat-H. 2021 [22]	>16.400 kan transkriptomu	Çalışmalar arası normalizasyon	Swarm Learning	Merkez bazlı test	Dağıtık model yereli geçer	Merkez yanlılığı

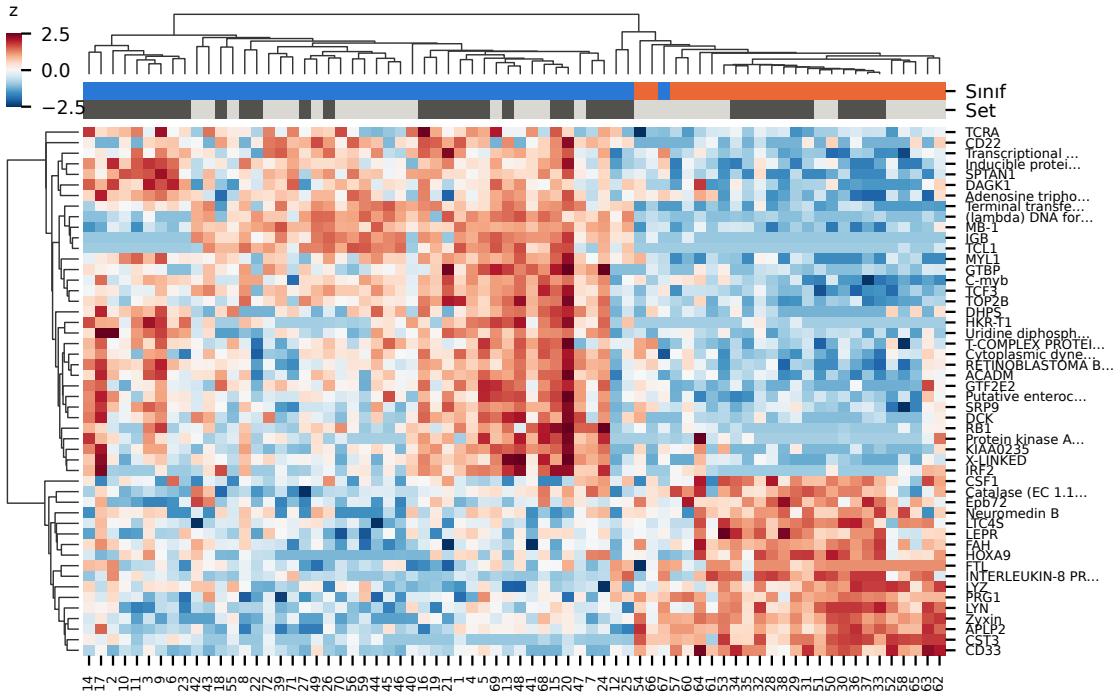


Şekil 1. Golub örnek dağılımları: (a) ham ortalama fark değerleri, (b) kırpma ve $\log_2$ sonrası (3.571 prob). Kesikli çizgi eğitim/test sınırıdır.

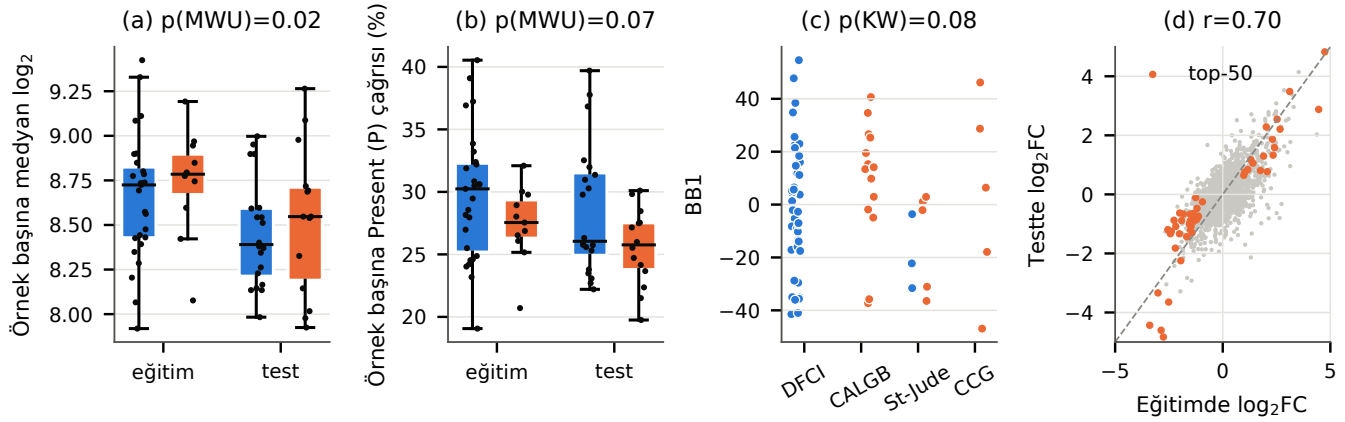


Şekil 2. Golub: (a) PCA açıklanan varyans, (b) PC1–PC2, (c) UMAP (renk: sınıf, işaret: set).

içerir. Örnek başına medyan $\log_2$ ifade setler arasında farklıdır ($p = 0{,}015$; Şekil 4a); 58 AFFX kontrol probundan 19 tanesi setler arasında $p < 0{,}05$ ile değişir. Sınıf içi Kolmogorov–Smirnov testlerinde ALL'da 32 gen FDR<0,05 düzeyinde set farkı gösterirken AML'de hiç gen göstermez. Buna karşın sınıf sinyali korunur: eğitim ve test $\log_2$ kat değişimlerinin korelasyonu $r = 0{,}70$ düzeyindedir (Şekil 4d). Tek 38/34 bölmenin sonucu bu nedenle merkez ve doku kaymasını da içerecektir.



Şekil 3. Eğitimde seçilen en iyi 50 genin 72 örnekte z-skor ısı haritası ve hiyerarşik kümelemesi (korelasyon uzaklığı). Şeritler: sınıf; set (koyu: eğitim).



Şekil 4. Golub eğitim/test: (a) örnek medyanı, (b) P çağrısı oranı, (c) merkezlere göre PC1, (d) eğitim ve test $\log_2$ kat değişimleri (turuncu: en iyi 50 gen).

TABLO II
VERİ SETLERİNİN YAN YANA ÖZETİ

	Golub ve ark. [1]	**GSE13159 (MILE) [2]**
Kaynak	Kaggle / Broad; DOI	GEO GSE13159; DOI
Platform	Hu6800 (GPL80)	HG-U133 Plus 2.0 (GPL570)
n / p (prob)	72 / 7.129	1.292 (2.096 içinden) / 54.630
Gen / ortak gen	5.545 / 5.493	22.880 / 5.493
ALL / AML	47 / 25 (%65 / %35)	750 / 542 (%58,0 / %42,0)
Alt tip	B-ALL, T-ALL; AML	14 MILE alt tipi
Doku (BM / PB)	62 / 10	1.211 / 81
Bölünme	38 eğitim / 34 test	Yok (yalnız CV)
Ölçek	Ortalama fark (negatif olabilir)	Kantil normalize, 0–1

E. GSE13159: Veri Kalitesi, Dağılımlar ve Boyut İndirgeme

Kalite: 45 AFFX kontrol probunun değerleri GEO kaydında tamamen boştur ve çıkarılmıştır; başka eksik değer yoktur. Değerler 0–1 aralığındadır ve her örneğin sıralı değerleri neredeyse aynıdır (en büyük fark 0,0059); bu, kantil normalizasyonun sonucudur. Değerler Beta(1,2; 3) kantilleriyle örtüşür (medyan 0,2496); yani hedef olarak kuramsal bir 0–1 dağılımı kullanılmıştır. Bu nedenle örnek bazında medyan/IQR karşılaştırması bilgi taşımaz ve Golub'daki kırpma/log dönüşümü uygulanmaz. Örnekler arası ortalama korelasyona IQR kuralı uygulandığında 19 örnek alt sınırın altında kalmıştır (Şekil 5d); bunlar işaretlenmiş, EDA'da çıkarılmamıştır. **Sınıf ve doku:** ALL %58,0, AML %42,0 oranındadır. PB örnekleri sınıflara dengeli dağılmıştır (ALL: 40, AML: 41); dolayısıyla doku Golub'daki gibi sınıfla karışmaz. Yine de en değişken 5.000 probun ALL içinde 1.076, AML içinde 293 tanesi BM ile PB arasında farklıdır (FDR<0,05). **Boyut indirgeme:** PC1

varyansın %17,6 kadarını açıklar ve doğrudan sınıfı taşır ($p < 10^{-300}$); UMAP B-ALL, T-ALL ve AML'yi ayrı kümelerde gösterir (Şekil 5). Büyük örneklemde 37.742 prob FDR<0,05 düzeyinde anlamlıdır; bu ölçekte p-değerinden çok etki büyüklüğü belirleyicidir. $|t|$ sırasıyla seçilen en iyi 30 genin ısı haritasında (depoda `gse_heatmap_top30`) lenfoid (CD79A, EBF1, DNTT, RAG1) ve miyeloid (KIT, CST3, CFD, MGST1) genler sınıfları ayırır; hiyerarşik kümeleme örneklerin %97,3'ünü kendi sınıfıyla gruplar.

F. İki Veri Seti Arasındaki Dağılım Farkları

Ortak genlerde iki veri setinin ölçekleri tamamen farklıdır (Golub $\log_2$ medyanı 7,27, GSE13159 medyanı 0,42); ham değerlerle yapılan ortak PCA'da PC1 varyansın %98,9'unu açıklar ve yalnızca veri setini ayırır (Şekil 6b). Her veri seti kendi içinde standartlaştırıldığında veri seti ayrımı kaybolur, sınıf yapısı ortaklaşır (Şekil 6c). Gen ortalamalarının sıralaması iki platformda orta düzeyde uyumludur ($\rho = 0{,}54$). Sınıf etkileri tutarlıdır: AML/ALL farklarının korelasyonu $r = 0{,}60$ düzeyindedir ve iki veri setinin en iyi 100 geninden 34 tanesi ortaktır (şans beklentisi 1,82, hipergeometrik $p = 3{,}5\times10^{-36}$). Ortak genler lenfoid (CD19, CD22, CD79A, DNTT, VPREB1) ve miyeloid (CD33, CST3, ZYX, LYN) belirteçleri içerir.

G. Bulguların Numaralı Özeti ve Modelleme İçin Çıkarımlar

B1. Etiketler hasta numarasıyla eşlenmeli; sütun sırasıyla eşleme 14 örneği yanlış etiketler.

B2. INF bir ön işleme ürünüdür; doldurmak yerine katlar içinde kırpma + $\log_2$ uygulanmalıdır.

B3. Değerlerin yaklaşık yarısı (%47) 100'ün altındadır, sınıf sinyali ise az sayıda gende yoğundur; ifade filtresi ve gen sayısı (k) seçimi eğitim katlarında yapılmalıdır.

B4. Golub eğitiminde sınıf ile merkez çakışır; tek 38/34 sonucu iç içe CV ile birlikte yorumlanmalıdır.

B5. Sınıflar dengesizdir; tabakalı bölme, `class_weight` ve dengeli doğruluk gereklidir.

B6. İki platformun ölçekleri farklıdır; aktarım ancak ortak genlerde veri seti içi standardizasyonla anlamlıdır.

B7. GSE13159'da doku tipi ve korelasyon aykırıları duyarlılık analizinde dikkate alınmalıdır.

V. FİNALE KADAR PLAN

Yöntemler ve gerekçe: (1) *LASSO/elastik ağ düzenlileştirmeli lojistik regresyon*: gömülü gen seçimi, ilişkili genleri birlikte tutma ve yorumlanabilir katsayılar [9]; (2) *doğrusal SVM*: mikrodizi verisinde tutarlı başarı [6], [12], katlar içinde filtreyle; (3) *rastgele orman*: doğrusal olmayan etkileşimler, ölçeklemeye duyarsızlık ve özellik önemi [10]. **Hedeflenen bonuslar:** B1 (dropout'lu MLP), B2 (katlar içinde $\leq$500 genle TabPFN [26]). **Takvim (hafta):** 1–2 pipeline ve 38/34; 3–4 iç içe CV ve istatistiksel karşılaştırma; 5 GSE13159 ve aktarım; 6 bonuslar; 7–8 yorumlanabilirlik, rapor, video. **Riskler (önlem):** küçük n (tekrarlı CV, güven aralığı), merkez/doku karışıklığı (duyarlılık analizi), platform farkı (veri seti içi standardizasyon), aşırı öğrenme (erken durdurma).

Araç / sürüm	Amaç; bölüm/dosya	Öğrencinin katkısı	Doğrulama
Claude Opus 5.5 (Anthropic), Kasım 2026	Literatür taraması ve kaynak doğrulama; Bölüm II	5 sorguyu (1999–2026) Google Scholar'da yürüttü; kaynak ölçütlerini belirledi	DOI'ler Crossref kayıtlarıyla eşlendi; Tablo I birincil kaynaklarla karşılaştırıldı
Claude Opus 5.5	EDA kodu; Bölüm III–IV, `src/*.py`	GSE13159'u seçip temin etti; örneklem kapsamını ve 0–1 ölçeğin işlenmesini belirledi	Dudoit filtresi 3.571/3.051 gen sayısını yeniden üretti
Claude Opus 5.5	Rapor metni ve LaTeX dizgisi	Bölüm bölüm inceledi; hatalı ve eksik içeriği düzeltti	Sayılar kod çıktılarından otomatik aktarıldı
Claude Opus 5.5	Tekrarlanabilirlik; `notebooks/*.ipynb`	Analizleri Colab'da yeniden çalıştırdı; anotasyon farkını bulup eşlemeyi sabitledi	Golub 149, GSE13159 134 rapor sayısı birebir eşleşti

VI. GENAI KULLANIM BEYANI VE ÖZGÜNLÜK

Ayrıntılı beyan ve istem özetleri: `docs/GenAI_kullanim_beyani.md`.

TEŞEKKÜR

Claude Opus 5.5 (Anthropic) yardımcı araç olarak kullanılmıştır (Bölüm VI); sorumluluk yazara aittir.

KAYNAKLAR

[1] T. R. Golub *et al.*, "Molecular classification of cancer: Class discovery and class prediction by gene expression monitoring," *Science*, vol. 286, no. 5439, pp. 531–537, 1999, doi: 10.1126/science.286.5439.531.

[2] T. Haferlach, A. Kohlmann, L. Wieczorek, G. Basso, G. T. Kronnie *et al.*, "Clinical utility of microarray-based gene expression profiling in the diagnosis and subclassification of leukemia: Report from the International Microarray Innovations in Leukemia Study Group," *J. Clin. Oncol.*, vol. 28, no. 15, pp. 2529–2537, 2010, doi: 10.1200/JCO.2009.23.4732.

[3] R. Simon, M. D. Radmacher, K. Dobbin, and L. M. McShane, "Pitfalls in the use of DNA microarray data for diagnostic and prognostic classification," *J. Natl. Cancer Inst.*, vol. 95, no. 1, pp. 14–18, 2003, doi: 10.1093/jnci/95.1.14.

[4] C. Ambroise and G. J. McLachlan, "Selection bias in gene extraction on the basis of microarray gene-expression data," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 99, no. 10, pp. 6562–6566, 2002, doi: 10.1073/pnas.102102699.

[5] S. Zhou, V. Agarwal, A. Gopinath, and T. Kassis, "The limitations of TabPFN for high-dimensional RNA-seq analysis," bioRxiv preprint (not peer-reviewed), doi: 10.1101/2025.08.15.670537, 2025.

[6] T. S. Furey, N. Cristianini, N. Duffy, D. W. Bednarski, M. Schummer, and D. Haussler, "Support vector machine classification and validation of cancer tissue samples using microarray expression data," *Bioinformatics*, vol. 16, no. 10, pp. 906–914, 2000, doi: 10.1093/bioinformatics/16.10.906.

[7] I. Guyon, J. Weston, S. Barnhill, and V. Vapnik, "Gene selection for cancer classification using support vector machines," *Mach. Learn.*, vol. 46, no. 1–3, pp. 389–422, 2002, doi: 10.1023/A:1012487302797.

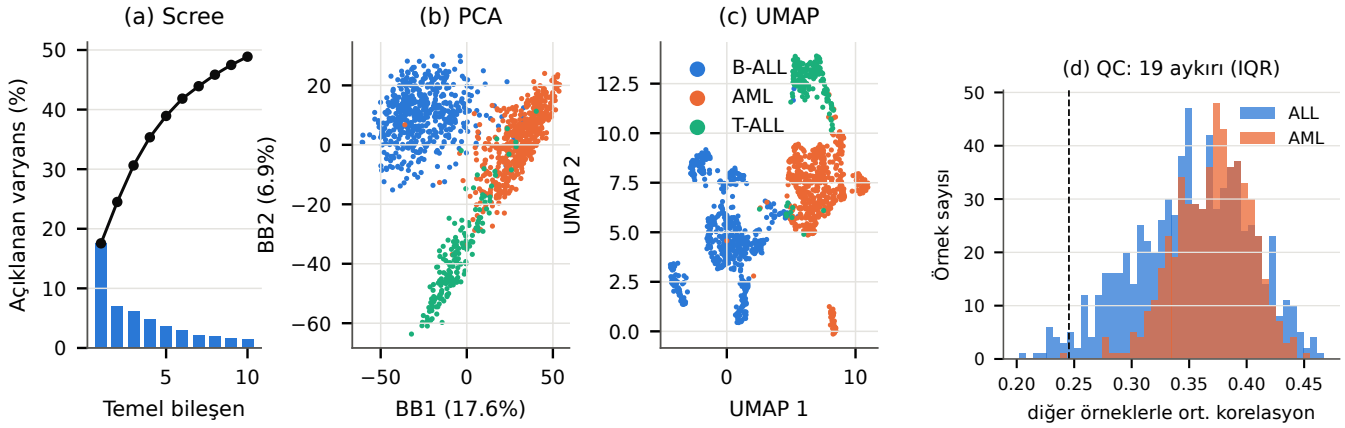
[8] R. Tibshirani, T. Hastie, B. Narasimhan, and G. Chu, "Diagnosis of multiple cancer types by shrunken centroids of gene expression," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 99, no. 10, pp. 6567–6572, 2002, doi: 10.1073/pnas.082099299.

[9] H. Zou and T. Hastie, "Regularization and variable selection via the elastic net," *J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat. Methodol.*, vol. 67, no. 2, pp. 301–320, 2005, doi: 10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x.

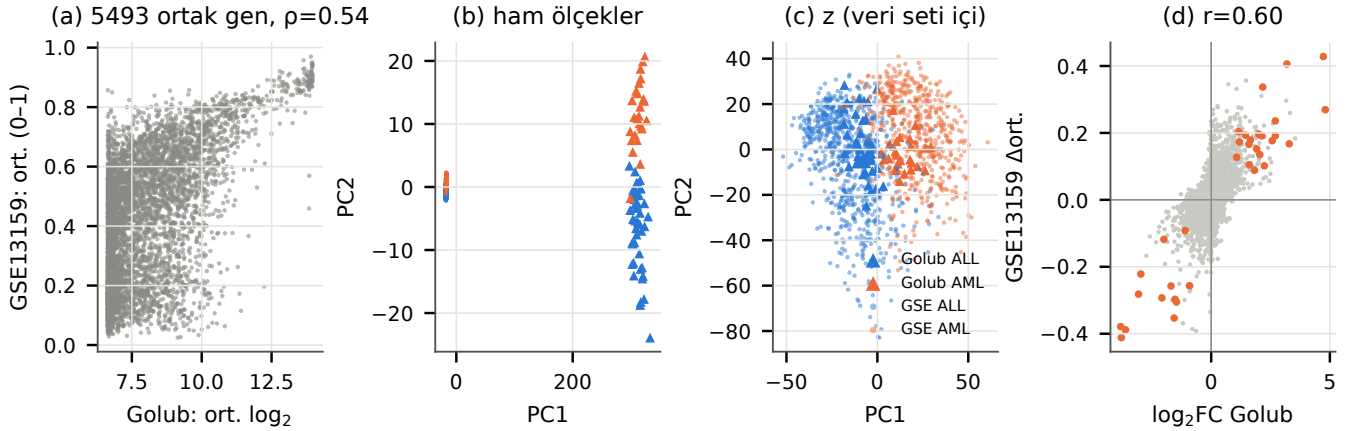
[10] R. Díaz-Uriarte and S. Alvarez de Andrés, "Gene selection and classification of microarray data using random forest," *BMC Bioinformatics*, vol. 7, p. 3, 2006, doi: 10.1186/1471-2105-7-3.

[11] S. Dudoit, J. Fridlyand, and T. P. Speed, "Comparison of discrimination methods for the classification of tumors using gene expression data," *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 97, no. 457, pp. 77–87, 2002, doi: 10.1198/016214502753479248.

[12] A. Statnikov, L. Wang, and C. F. Aliferis, "A comprehensive comparison of random forests and support vector machines for microarray-based cancer classification," *BMC Bioinformatics*, vol. 9, p. 319, 2008, doi: 10.1186/1471-2105-9-319.



Şekil 5. GSE13159: (a) açıklanan varyans, (b) PCA, (c) UMAP (en değişken 5.000 prob), (d) korelasyon tabanlı kalite kontrolü (kesikli: IQR alt sınırı).



Şekil 6. Golub ve GSE13159 (5.493 ortak gen): (a) gen ortalamaları, (b) ham ölçeklerle ve (c) veri seti içi z-skorla ortak PCA, (d) AML/ALL farkları (turuncu: ortak en iyi genler).

[13] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," *BMC Bioinformatics*, vol. 7, p. 91, 2006, doi: 10.1186/1471-2105-7-91.

[14] A. A. Nagra *et al.*, "A gene selection algorithm for microarray cancer classification using an improved particle swarm optimization," *Sci. Rep.*, vol. 14, p. 19613, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-68744-6.

[15] V. Rupapara, F. Rustam, W. Aljedaani, H. F. Shahzad, E. Lee, and I. Ashraf, "Blood cancer prediction using leukemia microarray gene data and hybrid logistic vector trees model," *Sci. Rep.*, vol. 12, p. 1000, 2022, doi: 10.1038/s41598-022-04835-6.

[16] E. A. Alabdulqader *et al.*, "Improving prediction of blood cancer using leukemia microarray gene data and Chi2 features with weighted convolutional neural network," *Sci. Rep.*, vol. 14, p. 15625, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-65315-7.

[17] M. Ilyas, K. M. Aamir, S. Manzoor, and M. Deriche, "Linear programming based computational technique for leukemia classification using gene expression profile," *PLOS ONE*, vol. 18, no. 10, p. e0292172, 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0292172.

[18] M. M. Rahaman, B. Sarker, M. H. Alamin, and F. Ferdousi, "An integrated approach for key gene selection and cancer phenotype classification: Improving diagnosis and prediction," *Comput. Biol. Med.*, vol. 196, p. 110687, 2025, doi: 10.1016/j.compbiomed.2025.110687.

[19] E. Alhenawi, R. Al-Sayyed, A. Hudaib, and S. Mirjalili, "Feature selection methods on gene expression microarray data for cancer classification: A systematic review," *Comput. Biol. Med.*, vol. 140, p. 105051, 2022, doi: 10.1016/j.compbiomed.2021.105051.

[20] F. Alharbi and A. Vakanski, "Machine learning methods for cancer classification using gene expression data: A review," *Bioengineering*, vol. 10, no. 2, p. 173, 2023, doi: 10.3390/bioengineering10020173.

[21] S. Warnat-Herresthal, K. Perrakis, B. Taschler, M. Becker *et al.*, "Scalable prediction of acute myeloid leukemia using high-dimensional machine learning and blood transcriptomics," *iScience*, vol. 23, no. 1, p. 100780, 2020, doi: 10.1016/j.isci.2019.100780.

[22] S. Warnat-Herresthal, H. Schultze, K. L. Shastry, S. Manamohan *et al.*, "Swarm learning for decentralized and confidential clinical machine learning," *Nature*, vol. 594, no. 7862, pp. 265–270, 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03583-3.

[23] J. T. Leek, R. B. Scharpf, H. C. Bravo, D. Simcha *et al.*, "Tackling the widespread and critical impact of batch effects in high-throughput data," *Nat. Rev. Genet.*, vol. 11, no. 10, pp. 733–739, 2010, doi: 10.1038/nrg2825.

[24] W. E. Johnson, C. Li, and A. Rabinovic, "Adjusting batch effects in microarray expression data using empirical Bayes methods," *Biostatistics*, vol. 8, no. 1, pp. 118–127, 2007, doi: 10.1093/biostatistics/kxj037.

[25] L. Grinsztajn, E. Oyallon, and G. Varoquaux, "Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?" in *Adv. Neural Inf. Process. Syst. 35 (NeurIPS 2022), Datasets and Benchmarks Track*, 2022, arXiv:2207.08815.

[26] N. Hollmann, S. Müller, L. Purucker, A. Krishnakumar *et al.*, "Accurate predictions on small data with a tabular foundation model," *Nature*, vol. 637, no. 8045, pp. 319–326, 2025, doi: 10.1038/s41586-024-08328-6.

[27] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.